



MVC/MVT

...

Ingeniería de Software
M.T.I. Juan Luis Campos Barrera

Temario

- Origen
- ¿Qué es MVC?
- Flujo de Trabajo
- MVT

Origen

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) fue concebido por primera vez en 1979 por Trygve Reenskaug, un científico noruego que trabajaba en el legendario Xerox Palo Alto Research Center (PARC).

La idea surgió mientras trabajaba en Smalltalk-79, uno de los primeros lenguajes de programación orientados a objetos. El objetivo de Reenskaug era crear una arquitectura que permitiera a los usuarios interactuar con conjuntos de datos grandes y complejos a través de interfaces gráficas de usuario (GUI).

La primera versión se llamaba "Thing-Model-View-Editor", pero tras discusiones con sus colegas, se simplificó al ahora famoso "Modelo-Vista-Controlador".

Origen

Durante los años 80 y principios de los 90, MVC fue el patrón de facto para el desarrollo de aplicaciones de escritorio con GUI, especialmente dentro del ecosistema de Smalltalk. Su capacidad para separar la lógica de negocio (Modelo) de la interfaz de usuario (Vista) lo hizo ideal para construir aplicaciones complejas y mantenibles.

La verdadera explosión en la popularidad de MVC llegó a mediados de los 90 con el auge de la World Wide Web.

- WebObjects (1996): Creado por NeXT (la empresa de Steve Jobs después de Apple), fue uno de los primeros frameworks de aplicaciones web en adoptar formalmente el patrón MVC. Escrito originalmente en Objective-C (un lenguaje fuertemente influenciado por Smalltalk), WebObjects llevó los principios de MVC al desarrollo web.
- Apache Struts (2000): Este framework para Java consolidó el uso de MVC en el mundo empresarial. Hizo que el desarrollo de aplicaciones web a gran escala fuera más estructurado y organizado, *convirtiéndose en un estándar* de la industria durante muchos años.

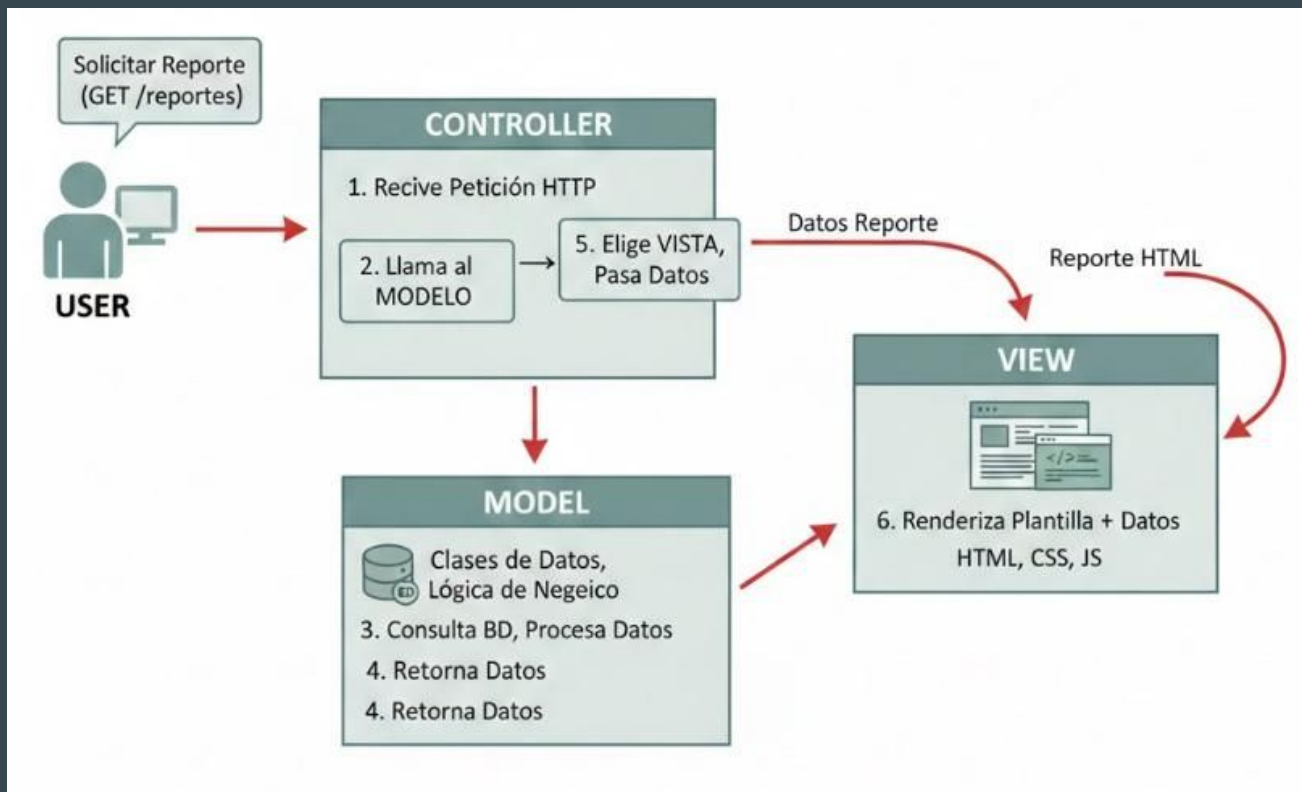
¿Qué es MVC?

Es un patrón de arquitectura de software que separa la representación de la información de la interacción del usuario con ella.

- **Modelo** : Gestiona los datos y la lógica de negocio. Es el cerebro de la aplicación.
- **Vista** : Muestra los datos al usuario. Es la interfaz de usuario (UI).
- **Controlador** : Actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. Maneja la entrada del usuario.

Flujo de Trabajo de MVC

1. El usuario interactúa con la Vista.
2. La Vista notifica al Controlador sobre la acción del usuario.
3. El Controlador actualiza el Modelo.
4. El Modelo notifica a la Vista sobre los cambios.
5. La Vista se actualiza y muestra los nuevos datos.



Flujo de trabajo

Conclusión

Desde sus humildes comienzos en los laboratorios de Xerox hasta convertirse en la columna vertebral de la web moderna, el patrón MVC ha demostrado ser una idea increíblemente robusta y duradera. Su principio fundamental de separación de responsabilidades sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 40 años, permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones complejas, escalables y fáciles de mantener.

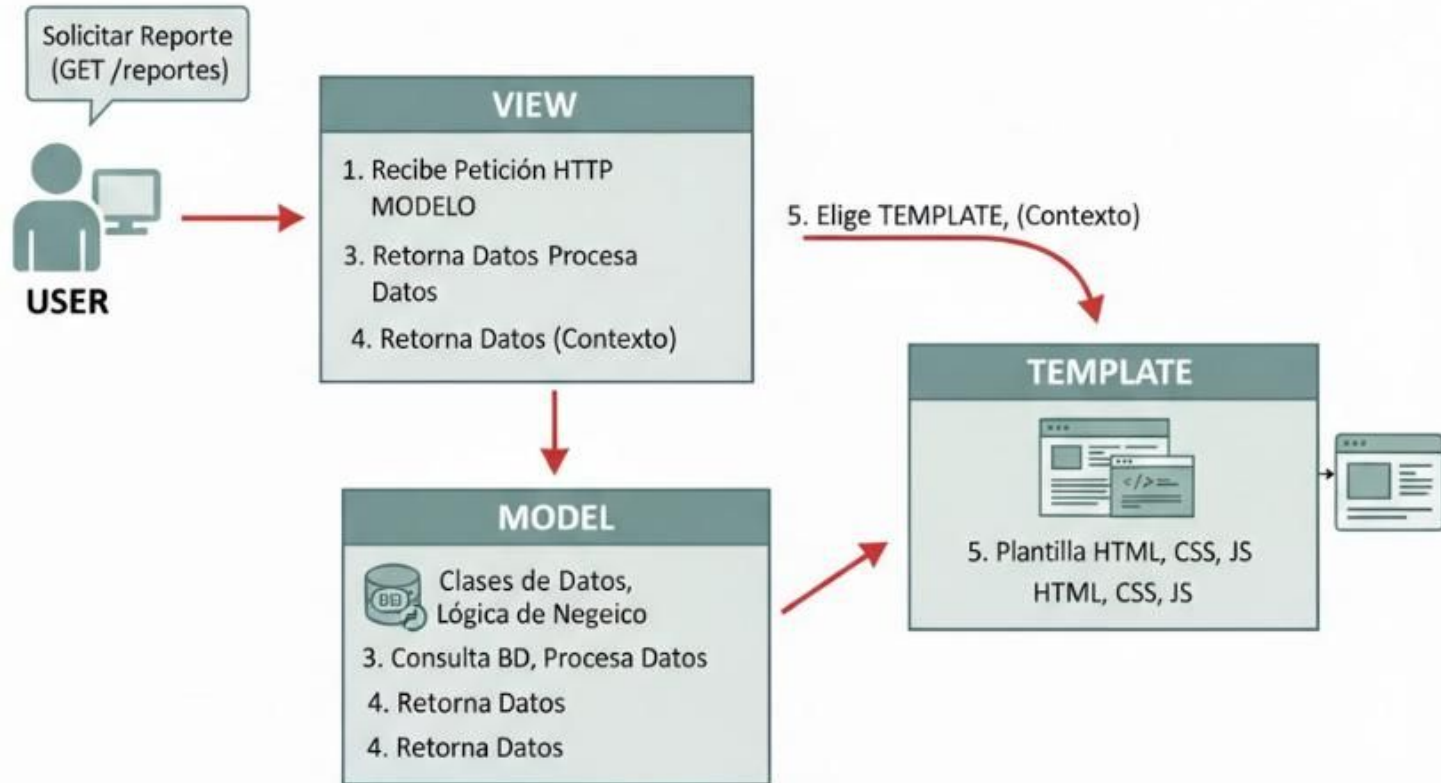
MVT (Model View Template)

- **Modelo :**
 - Representa la fuente definitiva de los datos
 - Utiliza ORM (object-relational mapping) para abstraer la base de datos y evitar escribir código sql
- **View:**
 - Controla y maneja las peticiones
 - Lógica de negocio
 - Manejo de respuesta a las peticiones
- **Template**
 - Es la capa de presentación, define como se presenta la información



Flujo de trabajo MVT

1. El usuario solicita una URL.
2. Django consulta las rutas para encontrar qué view corresponde a esa URL.
3. El View interactúa con el Modelo para obtener los datos necesarios.
4. El View pasa los datos a un Template.
5. El Template se renderiza con los datos, generando el HTML que se envía de vuelta al usuario.



MODEL: Interfaz a la base datos y lógica

VIEW: Lógica a la aplicación, puente entre M y T

TEMPLATE: Define la estructura de página